

HƯỚNG DẪN CHẤM VÀ LỜI GIẢI CHI TIẾT - HỌC KỲ II - TRƯỜNG THCS
TRẦN QUỐC TOẢN 1

Bài 1 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) Vẽ đúng hai đồ thị. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $\frac{1}{4}x^2 = -\frac{1}{2}x + 2 \Leftrightarrow x^2 + 2x - 8 = 0 \Leftrightarrow x = 2$ hoặc $x = -4$. Giao điểm là $(2; 1)$ và $(-4; 4)$. (0,75 đ)

Bài 2 (1,5 điểm).

- a) (0,75 điểm) $\Delta' = 4 - (m - 1) = 5 - m > 0 \Leftrightarrow m < 5$. (0,75 đ)
- b) (0,75 điểm) $(x_1 + x_2)^2 = 4^2 = 16 \Rightarrow$ luôn đúng với mọi $m < 5$. (0,75 đ)

Bài 3 (1,0 điểm).

Bán kính: $r = 3,5$ cm. Thể tích: $V = \pi r^2 h \approx 3,14 \times 3,5^2 \times 8 = 307,72 \approx 308 \text{ cm}^3$. (1,0 đ)

Bài 4 (1,5 điểm).

Gọi số áo mỗi ngày may theo kế hoạch là x (chiếc, $x > 0$).

Phương trình: $\frac{600}{x} - \frac{600}{x+10} = 3 \Leftrightarrow 600(10) = 3x(x+10) \Leftrightarrow x^2 + 10x - 2.000 = 0 \Leftrightarrow x = 40$ hoặc $x = -50$ (loại). Vậy kế hoạch là 40 chiếc/ngày. (1,5 đ)

Bài 5 (4,0 điểm).

- a) (1,5 điểm) $\widehat{ABO} + \widehat{ACO} = 180^\circ \Rightarrow ABOC$ nội tiếp. $OA \perp BC$ tại H . (1,5 đ)
- b) (1,25 điểm) $\triangle ABD \sim \triangle AEB \Rightarrow AB^2 = AD \cdot AE$. $\triangle ABO$ vuông có $BH \perp OA \Rightarrow AB^2 = AH \cdot AO$. (1,25 đ)
- c) (1,25 điểm) $AD \cdot AE = AH \cdot AO \Rightarrow \triangle ADH \sim \triangle AOE \Rightarrow \widehat{ADH} = \widehat{AOE} \Rightarrow DHOE$ nội tiếp. (1,25 đ)

Bài 6 (0,5 điểm).

Đặt $t = x^2 \geq 0 \Rightarrow t^2 - 5t + 4 = 0 \Leftrightarrow t = 1$ hoặc $t = 4 \Rightarrow x = \pm 1, x = \pm 2$. (0,5 đ)

--- HẾT ---